多专家训练与模型合版实验

Qwen3.6-35B-A3B · LoRA 专家训练 · AVG64 合版 · 截止版本：2026-10-18

摘要

本实验以Qwen3.6-35B-A3B为基座，按代码修复、终端工具、学术推理和科研编程划分四个专家，使用公开任务构造训练集，统一采用BF16 LoRA完成一轮监督微调，再将四个adapter等权合成为AVG64。由于剩余时间、GPU与CPU沙箱、Judge API额度极度受限，未进行全参训练、DPO、RL或第二阶段优化，并将上下文、输出长度、Terminal资源和运行次数固定为可承受设置。结果显示HLE专家最高，AVG64未超过各项Base；所有协议偏离、失败、超时、成本和不确定性均单独披露。

过程与配置

四专家与 Mixed 均完成一轮 SFT：BF16、LoRA r=16/alpha=32、dropout=0.05、global batch=8、峰值 LR=1e-4、cosine、关闭 thinking、总 context 64K、输出上限 8K。因资源不足，未做全参训练或第二阶段优化；Terminal 实际使用30分钟/4 CPU/8 GiB/64K/8K、单 seed，低于题面3小时/32 CPU/48 GiB/256K/80K和五次运行。HLE/ASI 使用披露的替代 Judge。AVG64 为四个 adapter delta 的等权合版；AVG16 为压缩对照；TIES-Dense 只做 HLE 方法对照。

结果矩阵

模型	SWE	HLE	ASI	Terminal
Base	19.6078%	3.96%	1.570988%	20.2247%*
SWE 专家	0%	—	—	—
Terminal 专家	—	—	—	8.9888%†
HLE 专家	—	6.92%	—	—
ASI 专家	—	—	0.378991%	—
Mixed883	—	5.84%	—	—
AVG16	—	4.04%	—	—
AVG64	7.8431%	4.68%	0.460702%	12.3596%†
TIES-Dense	—	5.24%‡	—	—

* Base Terminal 的 3 条 verifier timeout 在汇报口径中按用户确认记为 timeout-derived 0；原生 reward 保留 null。† Terminal 为固定 seed=2、每题一次的 single-run exploratory，使用 30 分钟/4 CPU/8 GiB/64K/8K 实验配置，不是官方五次均值。‡ TIES-Dense 为冻结 Judge response 的离线格式修复，不是官方 Portal 重判。ASI/HLE 使用 public/local replacement Judge。

结论与限制

HLE 专家 6.92% 为 HLE 最佳，AVG64 为 4.68%；AVG64 exploratory 四项 macro 为 6.3358%，Base 对齐 seed2 为 11.0600%，差值 −4.7241pp。该补充 macro 不能替代题面 Terminal 五次均值。Terminal 历史 445 条结果、Base native invalid、环境禁网、评测资源偏离和替代 Judge 均已在 README 与 analysis/ 中披露。

下一步（本轮未执行）：重新构造与正式 harness 一致的数据并验证训推一致性；扩充高质量轨迹并控制 token/配比；在独立开发集上调试 AVG/TIES 等合版方法后再冻结四项评测。三项均因时间、GPU/CPU 沙箱和 API 预算不足暂未执行。

交付：README.md · configs/ · scripts/ · models/ · analysis/ · results/ · curves/ · 本报告。公开 adapter、revision、merge recipe 和加载方法见 models/README.md 与 models/release_manifest.json。